

SECURE SERIAL INVENTORY MANAGEMENT

TÀI LIỆU QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Import vật tư online

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Chuyên viên Quản lý dữ liệu	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Danh mục → Quản lý vật tư online.		
2	Chọn Import vật tư	Chuyên viên Quản lý dữ liệu	Hiện thị popup	Người dùng bấm nút "Import vật tư" trên giao diện. Hệ thống hiện thị popup "Import thông tin vật tư – Bước 1: Tải lên tệp dữ liệu".		
3	Tải template Import vật tư	Chuyên viên Quản lý dữ liệu	Tải file template	Popup hiển thị: _x000D_ - Mẫu file upload: Có link "Bấm vào đây" để tải file Template Import để theo đúng cấu trúc quy định._x000D_ - Khu vực "Chọn file upload": Cho phép kéo thả hoặc nhấn để chọn file._x000D_ - Chỉ hỗ trợ tải lên duy nhất 1 file._x000D_ Người dùng tải về file template trước khi điền dữ liệu.		
4	Người dùng upload file danh sách vật tư cần Import lên hệ thống theo File Template	Chuyên viên Quản lý dữ liệu	Upload file danh sách đề	Người dùng upload file Excel danh sách vật tư cần import. Kéo thả hoặc tải lên file Excel/CSV tại khu vực "Chọn file upload". Người dùng bấm nút "Upload" để tải file lên. Hệ thống tiếp nhận file, thực hiện đọc dữ liệu và kiểm tra.		
5	Kiểm tra file danh sách vật tư upload	Hệ thống	Validate dữ liệu	Hệ thống kiểm tra: - Định dạng file (Excel/CSV) - Cấu trúc cột theo template - Dữ liệu bắt buộc không để trống - Kiểm tra trùng mã vật tư trên hệ thống - Dữ liệu không hợp lệ theo rule nghiệp vụ - Validate: Loại vật tư, nhóm sản phẩm, mã vật tư/Vật tư, Ngày nhập kho lần đầu, Hạn sử dụng, Số lượng tồn, Đơn vị tính, Mô tả, Phiên bản, Trạng thái. Hệ thống KHÔNG cho phép import dữ liệu khi file còn tồn tại lỗi. Chỉ cho phép upload và thực hiện import khi file đã được validate và KHÔNG còn lỗi.		
6	Hiện thị thông báo chi tiết file có ghi chú lỗi	Hệ thống	Hiện thị lỗi chi tiết vào File lỗi	Nếu File upload có lỗi: _x000D_ - Hệ thống hiện thị thông báo: "Phát hiện lỗi, vui lòng thử lại hoặc tải lại file lỗi."_x000D_ - Cho phép người dùng: _x000D_ + Bấm "Tải file lỗi": Tải xuống file có ghi chú lỗi chi tiết theo từng dòng/bản ghi._x000D_ + Bấm "Tải lại file mới": Quay lại Bước 1 để upload file đã sửa._x000D_ + Bấm "Hủy": Đóng popup, huỷ phiên import.		
7	Cập nhật chỉnh sửa các bản ghi lỗi theo ghi chú	Chuyên viên Quản lý dữ liệu	Chỉnh sửa lại các bản ghi lỗi	Người dùng chỉnh sửa lại dữ liệu lỗi trực tiếp trên file hoặc theo hướng dẫn, sau đó bấm "Tải lại file mới" để upload lại file đã sửa._x000D_ Lặp lại bước 4 → 5 → 6 cho đến khi file không còn lỗi.		
8	Xem trước dữ liệu Import (Preview)	Hệ thống	Hiện thị danh sách xem trước	Nếu file hợp lệ (không còn lỗi): Hệ thống chuyển sang popup "Import thông tin vật tư – Bước 2: Xem trước dữ liệu". Hiện thị: - Thông báo "Dữ liệu hợp lệ: X/X bản ghi" - Bảng danh sách vật tư với các cột: STT, nhóm sản phẩm, mã vật tư/Vật tư, Ngày nhập kho lần đầu, Hạn sử dụng, Mô tả, Phiên bản, Trạng thái. - Dữ liệu phân trang, mặc định 10 bản ghi/trang. - Nút "Quay lại" (về Bước 1), "Hủy" (đóng popup), "Xác nhận Import".		
9	Xác nhận Import	Chuyên viên Quản lý dữ liệu	Xác nhận import	Người dùng xem lại danh sách vật tư ở bước preview._x000D_ - Nếu muốn sửa: Bấm "Quay lại" để quay về Bước 1._x000D_ - Nếu đồng ý: Bấm "Xác nhận Import"._x000D_ Hệ thống thực hiện import dữ liệu vật tư vào cơ sở dữ liệu.		
10	Hệ thống cập nhật dữ liệu vật tư import	Hệ thống	Ghi dữ liệu	Hệ thống thực hiện import dữ liệu vật tư vào hệ thống theo danh sách hợp lệ._x000D_ Cập nhật các thông tin vật tư tương ứng: Loại vật tư, nhóm sản phẩm, mã vật tư/Vật tư, Ngày nhập kho lần đầu, Hạn sử dụng, Số lượng tồn, Đơn vị tính, Mô tả, Phiên bản, Trạng thái._x000D_ Trạng thái mặc định của vật tư mới import: Inactive.		
11	Hoàn tất Import	Hệ thống	Hiện thị kết quả	Hệ thống chuyển sang popup "Import thông tin vật tư – Bước 3: Hoàn tất". Hiện thị: - Thông báo "Import dữ liệu thành công! Đã thêm thành công X bản ghi vào hệ thống."		

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
				- Tổng kết phiên import: + Ngày nhập + Tổng số bản ghi + Người nhập - Nút "Hoàn tất" để đóng popup và quay về danh sách vật tư online.		

Quy trình nhập kho từ nhà cung cấp

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Cán bộ Quản lý kho	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Quản lý kho vật tư → Danh sách nhập kho trên hệ thống.		
2	Lập phiếu nhập kho mới	Cán bộ Quản lý kho	Hiện thị form	Người dùng bấm “Thêm mới”, hệ thống hiện thị form “Nhập kho vật tư”.		
3	Nhập thông tin chung phiếu nhập kho	Cán bộ Quản lý kho	Nhập dữ liệu	Người dùng nhập thông tin chung của phiếu nhập kho bao gồm: - Chi nhánh, - Kho bãi, - Ngày nhập kho, - Nhà cung cấp, - Ghi chú (nếu có).	Còn hình thức nhập khác là Vào tồn đầu kỳ? Phải có nhà cung cấp vì nhập từ các nhà khác nhau	Đã bổ sung
4	Nhập chi tiết vật tư nhập kho	Cán bộ Quản lý kho	Nhập lưới dữ liệu	Người dùng nhập danh sách vật tư cần nhập kho, bao gồm: - Loại vật tư - mã vật tư, - Số Serial của mã vật tư (Từ số --> Đến Số)(không bắt buộc) - Số lượng nhập, - Ghi chú theo từng dòng. 1 phiếu có thể nhập NHIỀU Loại đề và NHIỀU mã vật tư cùng lúc. Nguyên tắc serial: cùng mã thì serial không trùng giữa các dòng và với tồn kho hiện có. Hỗ trợ Import Excel theo template.	- Phải có import Excel - Một mã có thể nhập nhiều dòng. Nguyên tắc là cùng mã thì serial ko được trùng nhau giữa các dòng. - Nếu sau này tiếp tục có mã vật tư này về nữa, thì pm phải quét được serial đã có trong kho, vì serial là ko trùng - Trong danh mục loại đề, mã vật tư đã có hạn sử dụng chưa?	Đã chỉnh sửa
5	Lưu nháp (Draft)	Cán bộ QL kho	Lưu nháp	Người dùng có thể bấm “Lưu nháp” để lưu phiếu ở trạng thái Draft trước khi xác nhận. Draft có thể mở lại để chỉnh sửa bất kỳ lúc nào. Draft KHÔNG cập nhật tồn kho.		
6	Kiểm tra dữ liệu nhập kho	Hệ thống	Validate dữ liệu	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập: thông tin bắt buộc, số lượng hợp lệ, mã vật tư tồn tại trên hệ thống. Serial không trùng tồn kho, Serial không trùng giữa các dòng trong phiếu.	1 phiếu nhập kho nhập được nhiều Loại đề, nhiều mã vật tư 1 lúc	Đã chỉnh sửa
7	Xác nhận nhập kho	Cán bộ Quản lý kho	Lưu dữ liệu	Người dùng bấm “Xác nhận”, hệ thống ghi nhận phiếu nhập kho.	Phải có lưu tạm	Đã thêm
8	Cập nhật tồn kho	Hệ thống	Cập nhật CSDL	Hệ thống cập nhật tăng tồn kho cho từng mã vật tư theo số lượng đã nhập.		
9	Hoàn tất	Hệ thống	Hiện thị thông báo	Hệ thống hiện thị thông báo “Nhập kho thành công”. Hệ thống lưu dữ liệu phục vụ cho việc xuất báo cáo	Các báo cáo cần có để báo cáo hàng tháng, vì nếu chạy trên này thì pm cũ sẽ ngắt	=>Phải có báo cáo nhé

Quy trình thu hồi vật tư

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Cán bộ Quản lý kho	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Quản lý kho vật tư → Danh sách nhập kho thu hồi vật tư từ phòng thí.		
2	Lập phiếu thu hồi vật tư	Cán bộ Quản lý kho	Hiện thị form	Người dùng bấm "Thêm mới", hệ thống hiện thị form "Thu hồi vật tư từ phòng thí".		
3	Nhập thông tin chung thu hồi	Cán bộ Quản lý kho	Tìm kiếm	Người dùng tìm thông tin chung của phiếu thu hồi bao gồm: - Chi nhánh, - Kho bãi, - Ngày thu hồi,	Đây là thao tác để filter	
4	Chọn lịch sử xuất kho sử dụng	Cán bộ Quản lý kho	Chọn dữ liệu và hiển thị thông tin	Người dùng chọn hoặc nhập "phiếu xuất kho sử dụng để" theo thông tin được chọn cần thu hồi. Hệ thống load tự động thông tin thu hồi gồm: Chi nhánh Kho bãi Ngày thu hồi Danh sách mã vật tư, SL, và dài serial đã xuất.		Vì khi Phân công nghiệp vụ sẽ quét mã vật tư trên toàn khu vực để chỉ định, vậy khi mà thu hồi vật tư thì hệ thống đang chưa biết sẽ thu hồi lại về kho nào thì chỗ này sẽ xử lý như thế nào => Thu hồi là theo phiếu xuất kho, vì vậy phiếu xuất kho ở kho nào thu hồi theo kho đó
5	Nhập chi tiết vật tư thu hồi	Cán bộ Quản lý kho	Nhập lưới dữ liệu	Người dùng nhập số lượng vật tư thu hồi cho từng mã vật tư trong danh sách đã xuất kho. Số Serial của mã vật tư (Từ số --> Đến Số)(không bắt buộc) - Nếu phiếu xuất gốc có serial → thu hồi BẮT BUỘC phải theo serial (không để trống).		
6	Lưu nháp (Draft)	Cán bộ QL kho	Lưu nháp	Bấm "Lưu nháp" để lưu phiếu ở trạng thái Draft; tồn kho chưa thay đổi.		
7	Kiểm tra dữ liệu thu hồi	Hệ thống	Validate dữ liệu	Hệ thống kiểm tra số lượng thu hồi không vượt quá số lượng đã xuất kho.	Chỉ dc thao tác dữ liệu tương ứng với phiếu xuất kho. VD: Mã này có serial thì thu hồi cũng phải theo serial, ko được phép trống	Đã chỉnh sửa
8	Xác nhận thu hồi	Cán bộ Quản lý kho	Lưu dữ liệu	Người dùng bấm "Xác nhận"→ tạo phiếu thu hồi chính thức; liên kết với phiếu xuất gốc.	Phải có lưu tạm	Đã thêm
9	Cập nhật tồn kho	Hệ thống	Cập nhật CSDL	Hệ thống cập nhật tăng tồn kho theo số lượng vật tư đã thu hồi.		
10	Hoàn tất	Hệ thống	Hiện thị thông báo	Hệ thống hiện thị thông báo "Thu hồi vật tư thành công". Tăng tồn kho; cập nhật dài serial; cập nhật "SL nhập lại" trên phiếu xuất gốc. BC phải phản ánh tính thời điểm: SL sử dụng = SL xuất – SL thu hồi tại thời điểm xem BC.	Chỗ này chú ý khi ra báo cáo. Khi đã thu hồi thì có nghĩa là số sử dụng của mã này lên BC là số final, tức là bạn đầu xuất 50, thu hồi 5 như vậy khi xem bc tại thời điểm chưa thu hồi thì là dùng 50, nhưng xem bc sau thời điểm thu hồi phải là 45. BC phải có tính thời điểm nói chung	
10	Xuất báo cáo	Cán bộ quản lý kho	Trích xuất dữ liệu ra file excel	Người dùng click xem chi tiết các bản ghi và chọn nút "Xuất báo cáo" Hệ thống thực hiện trích xuất dữ liệu ra template báo cáo và tải xuống máy của người dùng Hệ thống lưu dữ liệu phục vụ cho việc xuất báo cáo		

Quy trình xuất điều chuyển

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Cán bộ Quản lý kho	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Quản lý kho vật tư → Danh sách xuất điều chuyển kho trên hệ thống.		
2	Lập phiếu xuất điều chuyển mới	Cán bộ Quản lý kho	Hiện thị form	Người dùng bấm "Thêm mới", hệ thống hiện thị form "Xuất điều chuyển kho vật tư".		
3	Nhập thông tin chung phiếu điều chuyển	Cán bộ Quản lý kho	Nhập dữ liệu	Người dùng nhập các thông tin chung của phiếu điều chuyển bao gồm: - Chi nhánh xuất, - Kho xuất, - Chi nhánh nhập, - Kho nhập, - Ngày xuất điều chuyển, - Ghi chú (nếu có).		
4	Nhập chi tiết vật tư điều chuyển	Cán bộ Quản lý kho	Nhập lưới dữ liệu	Người dùng nhập danh sách vật tư cần điều chuyển, bao gồm: - Loại vật tư (Có thể chọn nhiều) - mã vật tư (Có thể chọn nhiều) - Số lượng điều chuyển, - Số Serial của mã vật tư (Từ số --> Đến Số)(không bắt buộc) - Ghi chú theo từng dòng.		
5	Lưu nháp (Draft)	Cán bộ QL kho	Lưu nháp	Bấm "Lưu nháp" để lưu phiếu ở trạng thái Draft; tồn kho chưa thay đổi.		
6	Kiểm tra dữ liệu & tồn kho	Hệ thống	Validate dữ liệu	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập và đảm bảo số lượng điều chuyển không vượt quá tồn kho tại kho xuất.	Điều chuyển nhiều Loại đề, nhiều mã vật tư trên cùng 1 phiếu	Đã chỉnh sửa (Bước 4)
7	Xác nhận xuất điều chuyển	Cán bộ Quản lý kho	Lưu dữ liệu	Người dùng bấm "Xác nhận", hệ thống ghi nhận phiếu xuất điều chuyển.	Phải có lưu tạm	Đã thêm
8	Cập nhật tồn kho kho xuất	Hệ thống	Cập nhật CSDL	Hệ thống cập nhật giảm tồn kho tại kho xuất theo số lượng vật tư đã điều chuyển. Nếu điều chuyển trong cùng 1 chi nhánh - Số tồn giữ nguyên tại kho xuất, chỉ thực hiện trừ số lượng khi kho nhận xác nhận nhập hàng. Số đề (serial) đang được điều chuyển sẽ không thể sử dụng cho Phân công nghiệp vụ lúc này. Nhưng khi xuất ra báo cáo vẫn sẽ hiển thị đang tồn tại tại kho Xuất cho đến khi được xác nhận Nhập kho điều chuyển	Số lượng này treo ở đâu? Vì phải làm thao tác nhập mới lên tồn ở kho nhập	Số lượng treo trên hệ thống khi xác nhận xuất điều chuyển (Đã trừ số lượng trong kho). Chỉ khi xác nhận nhập điều chuyển mới thực hiện cập nhật. => Tức là đã trừ tồn kho xuất, chưa lên tồn kho nhận, chỉ khi Xác nhận nhập mới lên tồn kho nhận. Vậy trong giai đoạn chờ, chỗ hàng này đi đâu? Xem báo cáo thì sao?
9	Hoàn tất	Hệ thống	Hiện thị thông báo	Hệ thống hiện thị thông báo "Xuất điều chuyển kho thành công". Trạng thái hiện thị "Chờ nhập" Hệ thống lưu dữ liệu phục vụ cho việc xuất báo cáo		

Quy trình nhập điều chuyển

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Cán bộ Quản lý kho	Truy cập chức năng	Vào menu: Quản lý kho vật tư → Danh sách nhập kho điều chuyển. Hệ thống hiển thị các phiếu xuất điều chuyển đang chờ xác nhận dành cho kho của người dùng. Nguyên tắc: kho nào chỉ nhìn thấy phiếu dành cho kho đó (phân quyền).	Thiết kế như này thì kho nào nhìn thấy phiếu kho đó, theo phân quyền.	Đã chỉnh sửa
2	Lập phiếu nhập kho điều chuyển	Cán bộ Quản lý kho	Hiện thị form	Người dùng bấm vào phiếu chờ nhập điều chuyển (trạng thái "Chờ xác nhận nhập") → hệ thống mở form nhập kho điều chuyển với các thông tin tương ứng. Chỉ hiển thị các đợt chờ nhập của kho mà User đang quản lý	Không cần thêm mới, mà là người dùng bấm vào Nhập kho điều chuyển là sẽ vào luôn lưới, bên dưới là các phiếu điều chuyển cho kho của mình	Đã chỉnh sửa
3	Chọn lịch sử xuất điều chuyển	Cán bộ Quản lý kho	Chọn dữ liệu	Người dùng chọn "Phiếu xuất điều chuyển" đã được tạo trước đó.	Người dùng của Kho nào khi vào sẽ thấy các phiếu điều chuyển cho kho của mình nằm dưới lưới. Bấm vào cái nào thì thực hiện Nhập kho cho cái đó	xoá
4	Hiện thị thông tin điều chuyển	Hệ thống	Tự động hiển thị	Hệ thống tự động hiển thị thông tin kho xuất, kho nhập, ngày xuất điều chuyển theo đợt xuất điều chuyển được chọn		
5	Nhập thông tin chung nhập kho	Cán bộ Quản lý kho	Nhập dữ liệu	Người dùng nhập thông tin chung của phiếu nhập kho điều chuyển, bao gồm: - Ngày nhập kho thực tế - Ghi chú (nếu có).		
6	Đối chiếu & Nhập chi tiết vật tư nhập kho	Cán bộ Quản lý Kho Nhập	Nhập lưới dữ liệu & Bấm thao tác	Hệ thống load thẳng danh sách mã, SL, từ phiếu xuất sang. Cán bộ kiểm đếm thực tế: - Nếu khớp 100%: Bấm "Xác nhận nhập kho". - Nếu không khớp (thuộc 3 Case bên dưới): Bấm lệnh "Từ chối nhập"	Load thẳng từ phiếu điều chuyển sang, nếu đúng 100% thì chỉ cần bấm cập nhật là xong. Nếu thực tế và trên phiếu xuất không khớp thì xử lý như nào?	Case 1: SL thực nhận ít hơn phiếu xuất. Xử lý bằng cách nhập SL thực; ghi chú lý do; email đến kho xuất điều chuyển để xử lý hàng còn thiếu. Case 2: SL thực nhận nhiều hơn phiếu xuất. Xử lý bằng cách điều chỉnh SL thực nhận ≤ SL phiếu; liên hệ kho xuất để tạo phiếu bổ sung riêng. Case 3: Serial thực nhận không khớp. Xử lý bằng cách dừng thao tác nhập kho, email đến kho xuất đối chiếu xác nhận dây serial được xuất. => Đồng ý
6.1	Từ chối nhập (Luồng rẽ nhánh khi Sai lệch 3 Cases)	Cán bộ Quản lý Kho Nhập	Popup Nhập thông tin từ chối	Khi rơi vào 3 Case: - Case 1: SL thực nhận ít hơn phiếu xuất. - Case 2: SL thực nhận nhiều hơn phiếu xuất. - Case 3: Dây Serial thực nhận không khớp. -> Cán bộ Kho Nhập bấm nút Từ chối nhập. Hệ thống bắt buộc nhập Lý do chi tiết		
6.2	Cập nhật trạng thái Từ chối	Hệ thống	Validate & Ghi dữ liệu	Hệ thống ghi nhận việc từ chối theo nguyên tắc: - KHÔNG cập nhật Tồn kho tại Kho Nhập. - Đổi trạng thái phiên điều chuyển thành: "Từ chối nhập". - Đính kèm lý do từ chối vào lịch sử bản ghi		

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
6.3	Chỉnh sửa & Xuất lại phiếu từ chối (Phía Kho Xuất)	Cán bộ Quản lý Kho Xuất	Chỉnh sửa dữ liệu & Xuất lại	Cán bộ Kho Xuất kiểm tra các bản ghi đang có trạng thái "Từ chối nhập" do Kho Nhập bán về: - Đọc lý do từ chối của Kho Nhập. - Bấm Chỉnh sửa số lượng, Serial trên phiếu xuất gốc cho khớp đúng với thực tế giao nhận. - Bấm "Xác nhận xuất lại": Hệ thống cập nhật chênh lệch tồn tại Kho Xuất, và đổi trạng thái phiếu quay về lại "Chờ xác nhận nhập", đẩy phiếu ngược về cho Kho Nhập.		
7	Lưu nhập (Draft)	Cán bộ QL kho	Lưu nhập	Bấm "Lưu nhập" để lưu phiếu ở trạng thái Draft; tồn kho chưa thay đổi.		
8	Kiểm tra dữ liệu nhập kho	Hệ thống	Validate dữ liệu	Hệ thống validate lại dữ liệu	Nếu chênh lệch thì sao?	
9	Xác nhận nhập kho	Cán bộ Quản lý kho	Lưu dữ liệu	Người dùng bấm "Xác nhận", hệ thống ghi nhận phiếu nhập kho điều chuyển.	Phải có lưu tạm	Đã thêm
10	Cập nhật tồn kho kho nhập	Hệ thống	Cập nhật CSDL	Hệ thống cập nhật tăng tồn kho tại kho nhập theo số lượng thực nhập. Chuyển trạng thái của phiên xuất kho từ "Chờ nhập" --> "Đã nhập" Hệ thống lưu dữ liệu phục vụ cho việc xuất báo cáo	Sau khi hoàn thành nhập kho, cần update trạng thái Đã nhập kho thành công sang phiếu xuất điều chuyển để đầu xuất biết	

Quy trình xuất tiêu hao

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Cán bộ Quản lý kho	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Danh mục → Quản lý kho vật tư → Danh sách các phiên xuất tiêu hao. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách bao gồm: - Bảng danh sách với các cột: STT, Số phiếu xuất, Kho xuất, Mục đích xuất, Ngày xuất tiêu hao, Ngày tạo, Người tạo, Ghi chú, Thao tác		
2	Lập phiếu xuất tiêu hao mới	Cán bộ Quản lý kho	Hiện thị form	Người dùng bấm nút "Thêm mới". Hệ thống hiển thị popup "Xuất tiêu hao vật tư" với các trường dữ liệu.		
3	Nhập thông tin chung phiếu xuất	Cán bộ Quản lý kho	Nhập dữ liệu	CHO PHÉP IMPORT EXCEL Người dùng nhập thông tin chung của phiếu xuất tiêu hao: - Ngày xuất - Chi nhánh xuất - Kho xuất: Tự động mặc định theo kho của cán bộ quản lý hoặc dropdown chọn theo chi nhánh. - Mục đích xuất - Ghi chú	Mục đích xuất khai báo theo dạng danh mục. Trong đó quan trọng nhất là Theo Phân công nghiệp vụ. Một khi chọn loại mục đích này thì sẽ kế thừa từ CDD sang. Trong CDD có từ 2 phòng thì trở lên thì người dùng sẽ chọn lần lượt từng phòng để đẩy xuống phiếu xuất. Khi đã chọn thì người dùng ko thể chọn mã vật tư khác được, không thể xuất quá số lượng được vì bắt theo Phân công nghiệp vụ mà. Người dùng chỉ còn được tùy ý chọn serial nếu có mà thôi. Mỗi phòng thì ứng với 1 phiếu duy nhất	Tách riêng luồng "xuất theo Phân công nghiệp vụ" và "Xuất cho mục đích khác
4	Nhập chi tiết vật tư xuất tiêu hao	Cán bộ Quản lý kho	Nhập lưới dữ liệu	Cho phép người dùng chọn xuất toàn bộ loại đề hoặc toàn bộ mã vật tư có tại kho được chọn Người dùng bấm nút "+ Thêm hàng" để chọn các vật tư cần xuất. Mỗi dòng gồm: - Loại vật tư: Dropdown chọn loại vật tư hoặc nhập - mã vật tư: Dropdown chọn mã vật tư hoặc nhập - Từ số Serial / Đến số Serial: Nhập khoảng serial của đề bị lỗi/hỏng. - Số lượng: Hệ thống tự động tính từ khoảng Serial (hoặc nhập tay tự nhảy Serial). - Ghi chú dòng: Lý do chi tiết cho từng dòng		
5	Lưu nháp (Draft)	Cán bộ QL kho	Lưu nháp	Bấm "Lưu nháp" để lưu phiếu ở trạng thái Draft; tồn kho chưa thay đổi.		
6	Kiểm tra dữ liệu & tồn kho	Hệ thống	Validate dữ liệu	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu: - Các trường bắt buộc không để trống. - Số lượng xuất phải > 0. - Số lượng xuất KHÔNG vượt quá tồn kho hiện tại của mã vật tư tại kho xuất. - Khoảng Serial nhập vào phải ĐANG TỒN TẠI trong kho xuất đó. Nếu không hợp lệ: Hiện thị thông báo nhắc nhở tương ứng.		
7	Xác nhận xuất tiêu hao	Cán bộ Quản lý kho	Lưu dữ liệu	Người dùng bấm nút "Xác nhận". Hệ thống lưu phiếu xuất tiêu hao vào cơ sở dữ liệu. Nếu bấm "Hủy bỏ": Đóng popup, không lưu.	Phải có lưu tạm	Đã thêm
8	Cập nhật tồn kho	Hệ thống	Cập nhật CSDL	Hệ thống tự động trừ trực tiếp số lượng tồn kho của các mã vật tư/serial tương ứng tại kho xuất. Ghi nhận lịch sử xuất tiêu hao, loại bỏ các dải serial đã tiêu hủy ra khỏi tồn kho hệ thống vĩnh viễn.		
9	Hoàn tất	Hệ thống	Hiện thị thông báo	Hệ thống hiển thị thông báo "Xuất tiêu hao thành công". Đóng popup và cập nhật lại lưới Danh sách phiên xuất tiêu hao. Phiếu xuất mới hiển thị ở đầu danh sách.		

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
				Nếu có lỗi: Hiển thị thông báo "Xảy ra lỗi khi xuất tiêu hao". Hệ thống lưu dữ liệu phục vụ cho việc xuất báo cáo		

Quy trình chuyển loại vật tư

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Cán bộ Quản lý kho	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Danh mục → Quản lý kho vật tư → Danh sách chuyển loại vật tư. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách bao gồm - Bảng danh sách với các cột: STT, Số phiếu chuyển loại, Loại vật tư cũ, Loại vật tư mới, Ngày chuyển, Ngày tạo, Người tạo, Ghi chú, Thao tác Chỉ tài khoản được cấp quyền mới có thể thực hiện chức năng này (phân quyền)		
2	Lập phiếu chuyển loại vật tư mới	Cán bộ Quản lý kho	Hiện thị form	Người dùng bấm nút "Thêm mới". Hệ thống hiện thị popup "CHUYỂN LOẠI VẬT TƯ" với các trường dữ liệu nhập.		
3	Nhập thông tin chuyển loại	Cán bộ Quản lý kho	Nhập trường dữ liệu	Người dùng nhập thông tin phiếu chuyển loại: - Ngày xuất: Mặc định ngày giờ hiện tại, cho phép sửa. - Loại đề cũ - mã vật tư cũ(ọc theo Loại đề cũ, khi chọn sẽ không hiển thị mã vật tư bị trùng với các mã vật tư của loại đề mới) - Loại đề mới - Ghi chú:	Thao tác chuyển loại là làm cho toàn hệ thống, không theo chi nhánh nữa. Chỉ acc được phân quyền mới được làm chức năng này	Đã bổ sung (bước 1)
4	Hiện thị danh sách vật tư chuyển đổi	Cán bộ Quản lý kho	Query hệ thống	Sau khi điền đủ Loại/mã vật tư cũ, người dùng bấm nút "Hiện thị" Hệ thống quét trên TOÀN BỘ các kho hiện có để tìm mã vật tư cũ		
5	Xem & Kiểm tra lưới danh sách chuyển	Cán bộ Quản lý kho	Hiện thị lưới dữ liệu	Hệ thống tự động render lưới "DANH SÁCH vật tư CHUYỂN ĐỔI" bên dưới form. Lưới gồm các cột: - STT - Chi nhánh (Chứa tồn mã cũ) - Kho bãi (Chứa tồn mã cũ) - Từ số (Của dải Serial mã cũ đang tồn) - Đến số (Của dải Serial mã cũ đang tồn) - Số lượng (Tương ứng với dải Serial đó. Nếu kho nào không có tồn, hiển thị SL = 0 và trống Serial). - Ghi chú		
6	Lưu nháp (Draft)	Cán bộ QL kho	Lưu nháp	Bấm "Lưu nháp" để lưu phiếu ở trạng thái Draft; tồn kho chưa thay đổi.		
7	Xác nhận chuyển loại	Cán bộ Quản lý kho	Validate & Lưu	Người dùng kiểm tra lại lưới danh sách và bấm nút "Xác nhận" dưới cùng. Hệ thống kiểm tra: - Tổng số lượng chuyển đổi ở lưới phải > 0 - Chặn chuyển nếu Loại cũ = Loại mới trùng nhau hoàn toàn - Nếu Hợp lệ -> Tiến hành chuyển đổi	Loại đề khác nhau là đúng, nhưng mã vật tư phải trùng nhau hoàn toàn vì mã vật tư là bất biến, chuyển loại ở đây tức là sang Loại đề khác mà thôi	Đã chỉnh sửa
8	Cập nhật Tồn kho Toàn hệ thống	Hệ thống	Cập nhật CSDL	Hệ thống thực hiện giao dịch kép trên tất cả các kho có tồn ở lưới Bước 5: - XUẤT TRỪ: Toàn bộ SL & serial [Loại cũ / mã vật tư] → tồn về 0 - NHẬP MỚI: Nguyên vẹn SL & serial cho [Loại mới / mã vật tư] (mã vật tư không đổi!) Lịch sử hạch toán cũ (nhập, sử dụng) vẫn hiển thị theo Loại/mã vật tư cũ.	Lưu ý: Toàn bộ hạch toán trước đó theo Loại/mã vật tư cũ được giữ nguyên. Tức là nhập về 1000, sử dụng 500 còn 500 mang đi chuyển loại. Thì 500 đã dùng vẫn hiển thị trên lịch sử sử dụng, báo cáo là theo Loại/mã vật tư cũ	Đã bổ sung
9	Hoàn tất	Hệ thống	Hiện thị thông báo	Hệ thống thông báo "Chuyển loại vật tư thành công". Đóng popup, reset màn hình và hiển thị phiếu vừa tạo tại Danh sách Nếu có lỗi, hiển thị "Xảy ra lỗi, vui lòng thử lại."	Phải có lưu tạm	Đã bổ sung

Nhập số dư đầu kỳ vật tư

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Cán bộ Quản lý kho	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Danh mục → Quản lý kho vật tư → Nhập số dư đầu kỳ vật tư Hệ thống hiển thị màn hình danh sách bao gồm - Bảng danh sách với các cột: STT, Số phiếu nhập số dư đầu kỳ, Chi nhánh, kho bãi, Ngày tạo, Người tạo, Ghi chú, Thao tác		
2	Lập phiếu Nhập số dư đầu kỳ vật tư	Cán bộ Quản lý kho	Hiện thị form	Người dùng bấm nút "Thêm mới". Hệ thống hiển thị popup "Nhập số dư đầu kỳ vật tư" với các trường dữ liệu nhập.		
3	Nhập thông tin	Cán bộ Quản lý kho	Nhập trường dữ liệu	CHO PHÉP IMPORT EXCEL Người dùng nhập thông tin phiếu Nhập số dư đầu kỳ vật tư: - Ngày nhập: Mặc định ngày giờ hiện tại, cho phép sửa. - Chi nhánh - Kho bãi - Ghi chú:		
4	Nhập chi tiết vật tư nhập đầu kỳ	Cán bộ Quản lý kho	Nhập lưới dữ liệu	Người dùng bấm nút "+ Thêm hàng" để chọn các vật tư cần xuất. Mỗi dòng gồm: - Loại vật tư: Dropdown chọn loại vật tư hoặc nhập - mã vật tư: Dropdown chọn mã vật tư hoặc nhập - Từ số Serial / Đến số Serial: Nhập khoảng serial của mã vật tư - Số lượng: Hệ thống tự động tính từ khoảng Serial (hoặc nhập tay tự nhảy Serial). - Ghi chú dòng: Lý do chi tiết cho từng dòng mã vật tư		
5	Lưu nháp (Draft)	Cán bộ QL kho	Lưu nháp	Bấm "Lưu nháp" để lưu phiếu ở trạng thái Draft; tồn kho chưa thay đổi.		
6	Kiểm tra dữ liệu & tồn kho	Hệ thống	Validate dữ liệu	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu: - Chi nhánh và Kho bãi không để trống - Ngày hợp lệ - Danh sách nhập vật tư có ít nhất 1 dòng - Tất cả dòng: Loại đề và mã vật tư không trống; SL > 0 - mã vật tư tồn tại trong danh mục Mã vật tư - Serial trong cùng 1 mã vật tư thì không trùng với tồn kho hiện có của toàn hệ thống	chú ý là serial theo mã vật tư nhé, trong cùng 1 mã vật tư số serial ko bao giờ trùng nhau, nhưng khác mã vật tư thì được	Đã chỉnh sửa
7	Xác nhận nhập	Cán bộ Quản lý kho	Lưu dữ liệu	Người dùng bấm nút "Xác nhận". Hệ thống lưu phiên Nhập số dư đầu kỳ vật tư vào cơ sở dữ liệu. Sau khi validate thành công: - Hệ thống tạo số thứ tự phiếu chính thức - Trạng thái phiếu chuyển sang: Đã nhập - Tiến hành cập nhật tồn kho Nếu bấm "Hủy bỏ": Đóng popup, không lưu.	Nhân tiện chỗ này, thì cần có chức năng Ngày cấm thay đổi dữ liệu tương tự như pm cũ. Tức là không chế thời gian có thể sửa cho toàn bộ chức năng trên toàn hệ thống. Ví dụ, chọn ngày cấm thay đổi dữ liệu là 01/01/2026, thì có nghĩa là tất cả các phiếu của toàn bộ hệ thống, bất kể chi nhánh, kho bãi phát sinh trước ngày 1/1/26 không thể được sửa đổi nữa, sau ngày 1/1/26 vẫn sửa như bình thường. Việc này tránh các user sửa lung tung dẫn đến lỗi hết báo cáo, chức năng này chỉ được phân cho 1 acc duy nhất (trưởng nhóm kho HO)	sẽ tích hợp vào báo cáo => Đây là 1 chức năng không phải báo cáo nhé
8	Cập nhật tồn kho	Hệ thống	Cập nhật CSDL	Tăng SL tồn cho từng mã vật tư theo số lượng trong phiếu Ghi nhận dải serial vào tồn kho (nếu có) Ghi nhận nguồn: Tồn đầu kỳ (phân biệt với Nhập từ NCC trên báo cáo) Cập nhật Số lượng tổng kết		

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
9	Hoàn tất	Hệ thống	Hiển thị thông báo	Hệ thống hiển thị thông báo "Nhập số dư đầu kỳ vật tư thành công". Đóng popup và cập nhật lại Danh sách phiên Nhập số dư đầu kỳ vật tư. Phiếu nhập mới hiển thị ở đầu danh sách. Nếu có lỗi: Hiển thị thông báo "Xảy ra lỗi khi Nhập số dư đầu kỳ vật tư". Hệ thống lưu dữ liệu phục vụ cho việc xuất báo cáo		

Trường dữ liệu update

STT	Tên danh mục	Trường dữ liệu	Các chức năng chính	Trạng thái	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Danh mục nhóm sản phẩm	1. nhóm sản phẩm 2. Tổng số lượng 3. Ngày hết hạn 4. Ngày nhập kho lần đầu 5. Ngày tạo 6. Người tạo 7. Trạng thái	1. Tìm kiếm	Đã có	Hạn sử dụng chia làm 4 loại (có thể khai báo thêm): Vô thời hạn - Hết hạn - Có ngày tháng cụ thể - Tạm khóa	
2	Danh mục mã vật tư giấy	1. mã vật tư 2. Số lượng 3. Ngày hết hạn 4. Ngày nhập kho lần đầu 5. Loại nhóm sản phẩm 6. Ghi chú	1. Tìm kiếm	Đã có	- Làm rõ lại danh mục ở phần này là gì mà lại có số lượng? - Hạn sử dụng chia làm 4 loại (có thể khai báo thêm): Vô thời hạn - Hết hạn - Có ngày tháng cụ thể - Tạm khóa	số lượng = tổng số serial
3	Quản lý vật tư online	1. Loại vật tư 2. nhóm sản phẩm 3. mã vật tư / Mã vật tư 4. Ngày nhập kho lần đầu 5. Hạn sử dụng 6. Số lượng tồn 7. Đơn vị tính 8. Mô tả 9. Phiên bản 10. Trạng thái	1. Tìm kiếm 2. Thêm mới 3. Import vật tư 4. Chỉnh sửa 5. Xem chi tiết	Đã có		
4	Import/Thêm mới vật tư online	1. Loại vật tư 2. nhóm sản phẩm 3. mã vật tư / Mã vật tư 4. Ngày nhập kho lần đầu 5. Hạn sử dụng 6. Phiên bản 7. Số lượng tồn 8. Đơn vị tính 9. Mô tả 10. Trạng thái	1. Thêm mới 2. Import 3. In 4. Tìm kiếm	Đã có		
5	Danh mục kho vật tư có serial	1. Tên kho 2. Chi nhánh 3. Trạng thái 4. Ngày tạo 5. Người tạo 6. Ngày cập nhật 7. Người cập nhật	1. Tìm kiếm 2. Xem chi tiết kho 3. Chỉnh sửa kho	Đã có		
6	Chi tiết kho vật tư có serial	1. Loại vật tư 2. ID vật tư 3. Hạn sử dụng 4. Trạng thái 5. Tồn kho	1. Tìm kiếm 2. Chỉnh sửa 3. Xóa	Đã có		
7	Danh sách xuất kho sử dụng đề	1. Kho xuất 2. Lịch sử xuất kho 3. Thời gian thi 4. Ngày tạo 5. Người tạo 6. Ngày cập nhật 7. Người cập nhật 8. Ghi chú	1. Tìm kiếm 2. Thêm mới xuất kho 3. Xem chi tiết	Đã có		Tự động tạo phiên xuất kho khi đã thực hiện xong Phân công nghiệp vụ - Cho phép người dùng xác nhận các vật tư đã được xuất khỏi kho

STT	Tên danh mục	Trường dữ liệu	Các chức năng chính	Trạng thái	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
8	Danh sách nhập kho thu hồi vật tư	1. Kho nhập 2. Lịch sử xuất kho 3. Thời gian thi 4. Ngày tạo 5. Người tạo 6. Ngày cập nhật 7. Người cập nhật 8. Ghi chú	1. Tìm kiếm 2. Thêm mới thu hồi 3. Xem chi tiết	Đã có		
9	Danh sách xuất điều chuyển kho	1. Kho xuất 2. Kho nhập 3. Ngày xuất điều chuyển 4. Ngày tạo 5. Người tạo 6. Ngày cập nhật 7. Người cập nhật 8. Ghi chú	1. Tìm kiếm 2. Thêm mới xuất điều chuyển 3. Xem chi tiết	Đã có		
10	Danh sách nhập kho điều chuyển	1. Kho nhập 2. Kho xuất 3. Ngày nhập kho 4. Ngày tạo 5. Người tạo 6. Ngày cập nhật 7. Người cập nhật 8. Ghi chú	1. Tìm kiếm 2. Thêm mới nhập kho điều chuyển 3. Xem chi tiết	Đã có		
11	Chuyển loại vật tư			Chưa có	Cần có vì đây là nghiệp vụ thực tế, không liên quan đến việc đồng bộ nhóm sản phẩm trên Hệ thống trung tâm.	Chức năng chuyển loại nhóm sản phẩm có cần thiết sử dụng nữa không khi đã đồng bộ lại nhóm sản phẩm trên Hệ thống trung tâm rồi